



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Ayaz

DERS İÇERİĞİ

- ❖ Bilişim Kavramları
- ❖ Bilişim Sistemleri ve İşletmeler
- ❖ Teknoloji
- ❖ Bilgi Yönetimi ve Karar Verme
- ❖ Sistem Geliştirme
- ❖ Güvenlik ve Denetim
- ❖ İşletmelerde Bilişim Sistemleri
- ❖ E-İşletme
- ❖ Veritabanları
- ❖ Verimlilik ve Yararlılık
- ❖ Etik ve Sosyal Konular
- ❖ YBS'de Yeni Konular

BİLİŞİM KAVRAMLARI

- ❖ Veri, enformasyon ve bilgi
- ❖ Verinin enformasyona dönüştürülme yöntemleri
- ❖ Enformasyonun kalitesi
- ❖ Yönetimsel karar verme düzeyleri
- ❖ Sistem kavramı
- ❖ Sistem bileşenleri
- ❖ Bilişim sistemi
- ❖ Bilişim sistemlerinin işletmelerdeki önemi

VERİ

Bir organizasyonda ya da fiziksel çevrede gerçekleşen olayları gösteren ham gerçeklere (*yazı, grafik, resim, ses, video*) **veri (data)** denir. Veri, bilginin, insanların anlayabileceği ya da kullanabileceği şekilde organize edilmeden önceki halidir. Örnek olarak bir yıl içindeki günlük satış rakamlarını verebiliriz.



Veri elemanı; doğada bulunan şeylerin, olayların, işlemlerin kaydedilmiş, sınıflandırılmış ve saklanmış ancak bir anlam kazanmak üzere organize edilmemiş basit tanımıdır. Günlük satış rakamı veri elemanı olarak değerlendirilir.

VERİ



Veri ile ilgili olarak deęişik tanımlar yapılmaktadır;

Sembol, sayı, deęer ya da harflerin rastgele olmayan bir şekilde dizilmesi

Gözlem ya da araştırma yoluyla elde edilen gerçekler dizini ve kaydı

Rastgele olmayan gerçekler koleksiyonu

Olay ya da gerçek içeren kayıt



Örneęin,

Bugünün tarihi

Web sitesine yapılan ziyaret kaydı gibi.

ENFORMASYON



Kullanıma hazır, karar verme gibi süreçlerde kullanılabilecek şekilde düzenlenmiş veriye **enformasyon (information)** denir. Örneğin bir yıl içindeki günlük satış rakamları verisini kullanarak hesaplanan toplam satış rakamı bir enformasyondur.



Enformasyon ile ilgili olarak değişik tanımlar kullanılmaktadır;

Bir anlam kazandırmak üzere verinin işlenmesi
Bir amaç için verinin işlenmesi
Alıcı tarafından yorumlanan ve anlaşılan veri



Veri, toplandıktan sonra dönüştürme sürecinden geçer ve enformasyon oluşturulur.



Örnek:

Satış tahmini
Web sitesine yapılan ziyaret sayısına göre eğilim grafiği

BİLGİ

Bir problemin çözümünde kullanılmak üzere veri ve/veya enformasyonun organize edilerek işlenmesi ile gerçekleşen anlama, deneyim, birikmiş öğrenme ve uzmanlığa **bilgi (knowledge)** denir.

Veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik ile ilgili olarak aşağıdakiler söylenebilir:

- ❖ Verilerin toplamı enformasyon değildir.
- ❖ Enformasyon toplamı bilgi değildir.
- ❖ Bilgilerin toplamı bilgelik değildir.
- ❖ Bilgelik toplamı gerçek değildir.



VERI-ENFORMASYON- BILGI-BILGELİK İLİŞKİSİ

VERİ-ENFORMASYON DÖNÜŞÜMÜ

Verinin enformasyona dönüştürülmesi aşaması çeşitli yöntemler içerir. Bunlardan bazıları şunlardır:

- ❖ Sınıflandırma
- ❖ Sıralama
- ❖ Özetleme
- ❖ Hesaplama
- ❖ Seçim

SINIFLANDIRMA

- ❖ Verinin belirli kategorilere göre düzenlenmesi işlemidir.
- ❖ Masrafların sabit ya da deęişken olmasını buna örnek olarak verebiliriz.



SIRALAMA

- ❖ Verinin belirli bir kritere göre dizi içerisindeki yerinin deęiştirilmesi işlemidir.
- ❖ Örneęin, telefon fihristinin soyadına göre ya da şehre göre sıralanması gibi.



ÖZETLEME

- ❖ Verinin özetlenmesidir. Özetleme işlemi genel toplam, ara toplam ya da ortalama değeri bulmayı içerir.
- ❖ Örneğin, öğrencilerin Coğrafya dersinden aldığı notların ortalaması gibi.



HESAPLAMA



- ❖ Verilerin sabit değerlerle ya da başka verilerle işleme girmesidir.
- ❖ Örneğin, kişinin çalıştığı saat ile saat ücretinin çarpımı sonucu ücretinin hesaplanması işlemi gibi.

SEÇİM

- ❖ Bir kritere göre verinin bazı kısımlarının seçilmesi ya da atılması işlemidir.
- ❖ Örneğin, geliri belirli bir düzeyin üzerinde olan müşterilerin listesi gibi.



ENFORMASYON'UN DEĞERİ

Çoğunlukla enformasyonun değerini doğrudan ölçebilmek olasıdır. Enformasyonun **görünür (*tangible*)** değeri en çok finansal değeri ile ölçülür. Stok kontrol işlemi için envanter bilgisinin kullanımı düşünüldüğünde, enformasyon değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

$$\text{Enformasyon değeri} = \text{Enformasyonun sahibine kazandıracağı gelir} - \text{Enformasyonu elde etme maliyeti}$$

Örnek olarak, üretim artışı, azalan yönetim maliyeti gibi değerleri verebiliriz.

ENFORMASYON'UN DEĞERİ

Enformasyonun değerinin ölçülemediği durumlarda enformasyonun **görünmez (intangible)** değeri söz konusudur. Örneğin, enformasyonun yönetimde karar vermeyi ne derece geliştirdiğini belirlemek bu tip değere bir örnektir. Bu durumda:

$$\text{Enformasyon değeri} = \text{Karar verme davranışında gelişme} - \text{Enformasyonu elde etme maliyeti}$$

Artan müşteri bağlılığı, gelişen şirket imajı gibi değerler buna örnek olarak verilebilir.

Bir yöneticinin daha iyi karar verebilmesinin işletme için yararlı olduğuna şüphe yoktur. Ancak yöneticinin karar verebilme yeteneğindeki gelişmenin ölçümü çok fazla sayıda faktöre dayanmaktadır. Bu da maliyet-yarar analizi gerektirmektedir.

ENFORMASYON KALİTESİ

Enformasyonun iyi ya da kötü olması bazı özellikleri taşıyıp taşıyamaması ile ilgilidir. Bu özellikler başlıca 3 kategoride incelenir:

- **Zaman:** Zamanlılık, geçerlilik, sıklık ve zaman aralığı
- **İçerik:** Doğruluk, ilgi, tamlık, özlük, kapsam
- **Biçim:** Açıklık, ayrıntı, düzen, sunum, ortam

Bunların dışında kaynağın güvenilirliği, uygunluk, doğru kişi tarafından elde edilme ve doğru kanallar üzerinden iletilme gibi özellikler de enformasyon kalitesinde etkili olmaktadır.

ENFORMASYON KALİTESİ

Örneğin, “yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarından birisi olan cep telefonunun insan sağlığı açısından zararlı olduğu belirlenmiştir” bilgisini zaman, içerik ve biçim açısından ele aldığımızda kaliteli enformasyon sınıfına koyabiliriz.

Bununla birlikte “cep telefonu AIDS’e neden olmaktadır” bilgisi ise kalitesiz enformasyon sınıfına koyulabilir.

ENFORMASYON KALİTESİ – ZAMAN BOYUTU

Zamanlılık

Zaman boyutu enformasyonun hangi zaman aralığında ve hangi sıklıkla elde edileceğini belirler.

Enformasyon, kullanıcı gereksinim duyduğu anda ulaşılabilir olmalıdır. Önceden elde edilen enformasyon, geçen zaman içindeki gelişmeleri içermeyeceği için yanlış ve geçersiz olabilir. Enformasyon sonradan elde edildiğinde ise kullanıcının artık gereksinimi kalmamış olabilir.

Örneğin, internet üzerindeki bir web sayfasında “son ayın enflasyon rakamları” gibi bir ifade varsa ve sayfanın son güncelleme tarihi verilmemiş ise o enformasyonun, içinde bulunulan ay için geçerliliğinden şüphe duyulmalıdır.

ENFORMASYON KALİTESİ – ZAMAN BOYUTU

Geçerlilik

Enformasyon, gerekli durumlarda değiştirilerek aktif olayların etkisini yansıtmalıdır.

Örneğin, internet üzerinden sinema bileti satın alırken hangi koltukların boş olduğunu bilmemiz gerekir. Bu tip sistemlerde her işlemten sonra veri değişir ve yeniden sisteme girildiğinde son işlemin etkisi görülebilir.

ENFORMASYON KALİTESİ — ZAMAN BOYUTU

Sıklık

Enformasyon, gerekli durumlarda belirli aralıklarla sunulabilmelidir.

Örneğin teslimat raporlarının günlük olarak oluşturulması gerektiği halde şirket karlılık raporunun aylık olarak oluşturulması gerekebilir.

ENFORMASYON KALİTESİ – ZAMAN BOYUTU

Zaman aralığı

Enformasyonun hangi zaman aralığı için geçerli olduğu bilinmelidir.

Örneğin firmanın satış performansı enformasyonu geçmiş performans, şimdiki performans ya da gelecek performans tahmini olarak ayrı ayrı sunulabilmelidir.

ENFORMASYON KALİTESİ – İÇERİK BOYUTU

İçerik boyutu enformasyonun kapsamını belirlemektedir.

Doğruluk

- Hatalı enformasyonun işletmeye kısıtlı yararı vardır.

İlgi

- Sunulan enformasyon kullanıcının istediği enformasyon olmalıdır.
- Örneğin aylık satış rakamlarını incelemek isteyen bir yöneticiye, tüm satışların ayrıntılarını gösteren rapor bir anlam ifade etmeyecektir.

Tamlık

- Kullanıcıya iletilen enformasyon eksik olmamalıdır.
- Örneğin gelir-gider durumunu gösteren raporda yönetici giderleri yoksa o rapor eksiktir ve yöneticiyi yanıltabilir.

ENFORMASYON KALİTESİ – İÇERİK BOYUTU

Özlük

- Kullanıcının istediği enformasyon, en anlaşılır biçimde sunulmalıdır.
- Örneğin satış rakamları bilgisi yazı ile verilmek yerine grafik ile gösterildiğinde daha kolay anlaşılır.

Kapsam

- Enformasyon kullanıcının belirleyeceği kapsamda sunulmalıdır.
- Örneğin yönetici muhasebe bölümü ile ilgili bir karar verecek ise sadece o bölüm ile ilgili enformasyonu talep edebilir.

ENFORMASYON KALİTESİ – BİÇİM BOYUTU

Biçim boyutu, enformasyonun kullanıcıya sunulması ile ilgilidir.

Açıklık

- Enformasyon kullanıcının kolaylıkla bulabileceği ve anlayabileceği biçimde sunulmalıdır.
- Örneğin bir internet sitesine ait sayfalarda menü elemanları açıkça görülebilen ve hep aynı yerde bulunmalıdır.

Ayrıntı

- Enformasyona ait ayrıntılar sadece kullanıcı talebine göre erişilebilir olmalıdır. Tüm ayrıntıların verilmesi kullanıcıların istedikleri enformasyona erişimini zorlaştırır.
- Örneğin, makaleler ile ilgili öncelikle özet bölümü sunulduktan sonra, okuyucu ayrıntı isterse tüm makale gösterilebilir.

ENFORMASYON KALİTESİ – BİÇİM BOYUTU

Düzen

- Enformasyon kullanıcıya bir düzen içinde sunulmalıdır.
- Örneğin yönetime sunulan raporlarda, raporun önemini anlatan bir özet bölümü bulunur.

Sunum

- Enformasyon kullanıcılara uygun bir biçimde sunulmalıdır. Sayısal verilerin grafik olarak sunulması genelde talep edilen bir biçimdir. Bunun dışında değişik kategorilere göre de sunum biçimi değişebilir. Örneğin çocuklar için yapılan internet siteleri akademisyenler için yapılanlara göre farklıdır.

Ortam

- Enformasyon uygun ortamlar kullanılarak sunulmalıdır. Örneğin resmi raporlar genelde yazılı rapor olarak sunulduğu halde sunumlar projektör yardımı ile gerçekleştirilir.

İŞLETME ORTAMI

İşletmeler içinde bulundukları ortamdan etkilenirler. Örneğin, kanunlar işletmenin bazı işlemlerini kontrol etme durumunda olabilir.

Aynı şekilde işletme ortamı da içinde yer alan işletmelerden etkilenir.

Örneğin bir işletme rakiplerinin müşterilerini kendisine çekmeye yönelik reklam kampanyası başlatırsa ortamdaki dengeler değişeceği için rakiplerin birleşmeleri gibi olaylar gerçekleşebilir ki bu da reklamı hazırlayan şirket için istenmeyen bir durumdur.

Yöneticiler için **karar verme aşamasında iş ortamından gelecek enformasyon** çok önemlidir.

İŞLETME ORTAMI



İŞLETME BİLİŞİM SİSTEMİ PROBLEMİ

Bilişim sistemleri kapsamında **işletme, yönetim ve teknoloji problemleri** çözülür. Bu nedenle bir problemin çözülmesi için yapılması gereken işlemler şunlardır:

- Problemin işletim, yönetim ya da teknik bir problem olduğunun belirlenmesi
- Olası çözümlerin tanımlanması
- Çözüm için gerekli teknolojinin belirlenmesi
- İşletme süreçlerinde yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi
- Çözümün uygulanması için gerekli yönetim politikasının belirlenmesi

İŞLETME BİLİŞİM SİSTEMİ PROBLEMİ

1950' li yıllarda yalnızca teknolojik değişikliklerden etkilenen bilişim sistemleri, **1970'** lerde yönetsel denetim, **1980'** lerde ise işletmenin ana faaliyetlerini bünyesine almıştır.

2000' li yıllara gelindiğinde ise bilişim sistemleri artık müşteri ve satıcı gibi kavramları da bütünleştirerek işletme ötesi sistemler olarak kullanılmaktadırlar.



YÖNETİMSEL KARAR VERME

Bir işletmenin etkin olarak çalışması, tüm aktivitelerinin iyi bilgilendirilmiş yöneticiler tarafından **planlanması, organize edilmesi ve denetlenmesine** bağlıdır.

Yöneticiler bir şirketin hedeflerine en iyi şekilde ulaşmasını sağlayacak kararları vermek zorundadırlar. Şirketler büyüyüp karmaşıktıkça yönetimin ve yöneticilerin daha etkin ve yeterli olması gerekmektedir.

Yöneticilerin kararları yapısal ya da yapısal olmayan kararlar olabilir.

YAPISAL KARARLAR

Problem durum ile ilgili kurallar ve kısıtlamaların bilindiği durumlarda alınan kararlara denir. Stok denetimi bu tip kararlardandır. Stok belirli bir değerin altına düştüğünde önceden belirlenmiş miktarda yeni talep hazırlanır. Bu değerlerin belirlenmesi işleminde malzemenin günde kaç adet satıldığı ve taleplerin teslim zamanı bilgileri kullanılır.

YAPISAL OLMAYAN KARARLAR

Kuralların az olduğu ya da olmadığı karmaşık durumlarda verilen kararlara denir. Bu kararların verilmesi yöneticinin deneyim, yargı ve bilgisine dayanır. Yeni bir ürün geliştirme kararı bu tip kararlara bir örnektir.

YÖNETİMSEL KARAR VERME DÜZEYLERİ

Bir işletmede verilen kararlar 3 düzeyde verilir:

- İşletimsel düzeyde
- Taktik düzeyde
- Stratejik düzeyde

YÖNETİMSEL KARAR VERME DÜZEYLERİ

İşletimsel

Yöneticilerin çoğunluğu bu düzeyde yer alır. Şirketin günlük aktivite planları ve kısa dönem planları ile ilgilenirler. Bu düzeydeki kararlar yapısal kararlardır ve işletmenin tümünü etkilemekten uzaktır. Haftalık üretim çizelgesi bu kararlara örnektir.

YÖNETİMSEL KARAR VERME DÜZEYLERİ

Taktik

Bu düzeyde yöneticiler orta vadeli planlama ile ilgilenirler. İşletmenin performansı izlenir, bütçe denetimi yapılır, kaynaklar dağıtılır ve politikalar belirlenir. Bu düzeydeki kararlar yarı-yapısal kararlar olarak da tanımlanır.

YÖNETİMSEL KARAR VERME DÜZEYLERİ

Stratejik

En az yöneticinin yer aldığı düzeydir. Bir işletmede, yöneticilerin %10'undan daha az sayıda stratejik yönetici vardır. Şirketin uzun vadeli planları bu düzeyde yapılır. Verilen kararlar genelde yapısal olmayan kararlardır. Şirketin yeni bir pazara girip girmeme kararı stratejik kararlara örnektir.

KARAR VERME SÜRECİ

Bir problemin varlığı ve bir karar verilmesi gerektiği görüşü oluştuğunda karar verme süreci başlar. Bu süreç 5 aşamadan oluşur:

- Zeka
- Tasarım
- Seçim
- Uygulama
- Değerlendirme

KARAR VERME SÜRECİ

Zeka

- Bu aşama verilecek karar ile ilgili enformasyonun elde edilmesi işlemini içerir. Yöneticilerin doğru karar verebilmesi, onların problemi ve problemin içinde olduğu durumu tamamen kavramaları ile mümkündür.

Tasarım

- Bu aşamada problemin bütün olası çözümleri tanımlanır, çözümler kontrol edilir ve alternatiflerin azaltılabilmesi için yeteri kadar iyi olmayan sonuçlar listeden çıkarılır.

Seçim

- Alternatif çözümler arasından en iyi olan seçilir.

KARAR VERME SÜRECİ

Uygulama

- Seçilen çözümün uygulanabilmesi için gerekli olan işlemler belirlenir ve gerçekleştirilir.

Değerlendirme

- Uygulama sonucunda çözümün başarısı değerlendirilir. Çözüm başarısız ya da yetersiz ise süreç yeniden başlatılır.

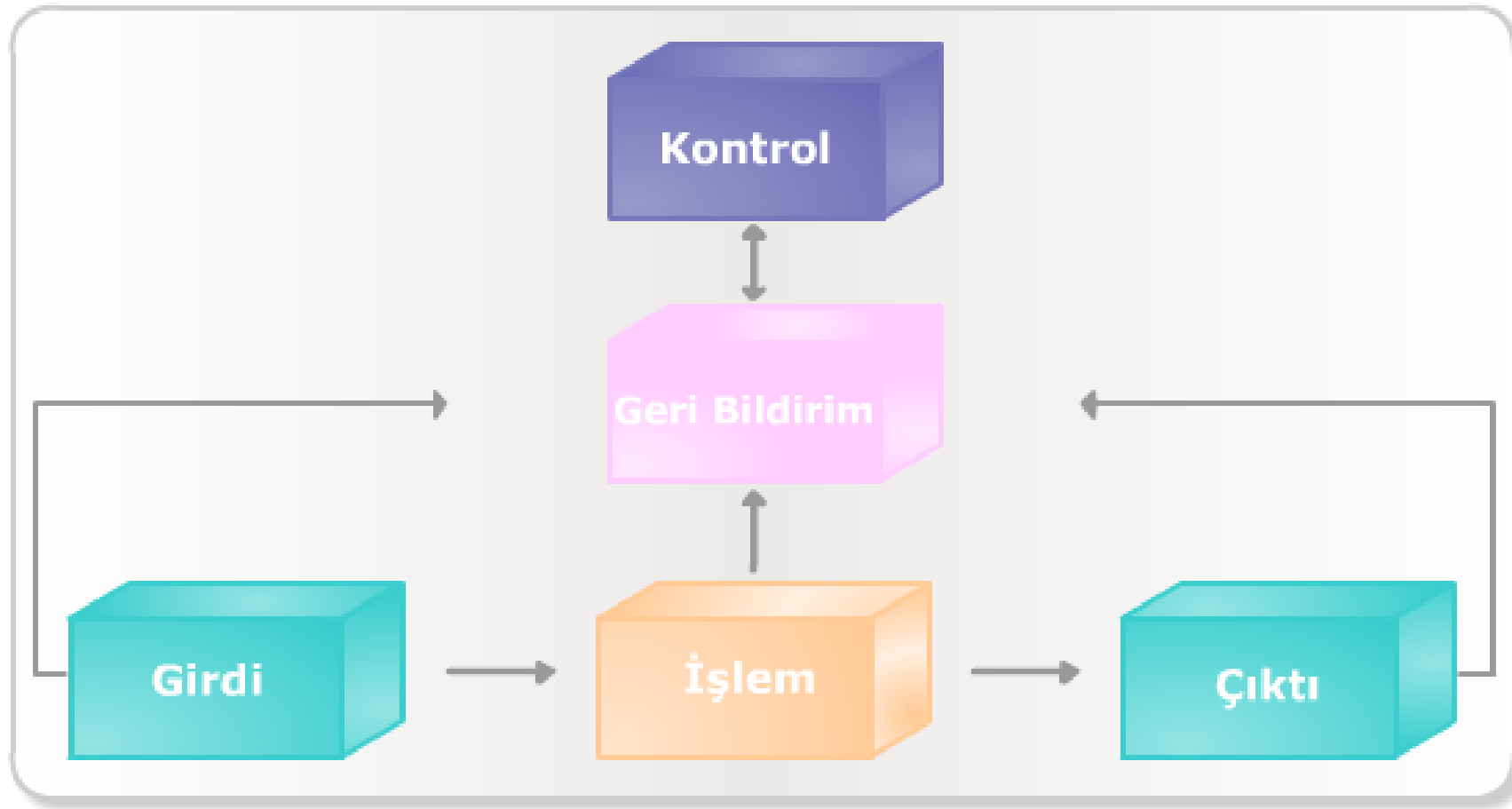
SİSTEM KAVRAMI

Ortak bir amaç uğruna çalışan birbiri ile ilişkili bileşenlerin tümüne **sistem** denir. Sistemin işlevi girdileri almak ve dönüşüm sürecinden geçirerek çıktıları oluşturmaktır.



Girdi-işlem-çıktı üzerine kurulan sistem modeli yukarıdaki şekilde verilmektedir. Bu model statik bir modeldir. Doğru çalıştığını denetleyecek bir mekanizması olmadığı için performansı da değiştirilemez. Bu nedenle sistemlere, performansı izlemek üzere **geri bildirim mekanizmaları** da eklenmelidir.

GENEL SİSTEM MODELİ



SİSTEM KAVRAMI

Bir sistemin 3 ana bileşeni vardır:

- 1. Girdi:** Sistemde işlenmek üzere organizasyon içinden ya da dış çevreden elde edilen verilerin tümüdür.
- 2. İşlem:** Verinin daha anlaşılır bir biçime getirilebilmesi için dönüştürülmesi, yönlendirilmesi ve analizi.
- 3. Çıktı:** Enformasyonun kullanılmak üzere gerekli birimlere (*insan ya da görev*) dağıtılması.

GERİ BİLDİRİM VE KONTROL

Sibernetik sistemler kendi kendilerini kontrol edebilir ve düzenleyebilirler. Bu amaçla sistemde geri bildirim ve kontrol bileşenleri bulunur:

- **Geri Bildirim:** Girdinin değerlendirilmesi ve gerekli ise düzeltilebilmesi için çıktının ve sistem performansının organizasyon içinde uygun birimlere geri döndürülmesi.
- **Kontrol:** Sistemin varılmak istenen amaca uygun olarak çalışıp çalışmadığını belirlemek üzere izlenmesi ve geri bildirim bilgisinin değerlendirilmesi.

SİSTEM BİLEŞENLERİ: VAKA ÇALIŞMASI

Bir kargo şirketine ait paket takip sisteminin girdi, işlem ve çıktıları nelerdir? Hangi teknolojiler kullanılmaktadır? Bu teknolojiler şirketin "en iyi servis ve en düşük ücretler" stratejisi ile nasıl ilişkilidir? Bu teknolojiler olmasa idi ne olurdu?

Girdiler: Paket bilgisi, müşteri imzası, paket alım, teslimat, zaman bilgileri, yer bilgileri (*yol üzerinde iken*), faturalama ve müşteri belgeleri.

İşlem: Veriler ana bilgisayara iletilir ve erişim için depolanır.

Çıktılar: Çoğunlukla girdiler ile aynı olan veri; alım ve teslim zamanları, yer bilgileri, paketi yerine ulaştırma ve paketi alanın imzası.

SİSTEM BİLEŞENLERİ: VAKA ÇALIŞMASI

Kullanılan teknolojiler: Gönderim bilgilerinin otomatik olarak girildiği el bilgisayarları, barkod okuyucuları, hücresel telefon ağları.

Strateji: Müşteriye paket ile ilgili bilgileri anında verebildiği için en iyi servis stratejisini korumaktadır. Aynı şekilde otomasyon sonucunda maliyetler düşmektedir.

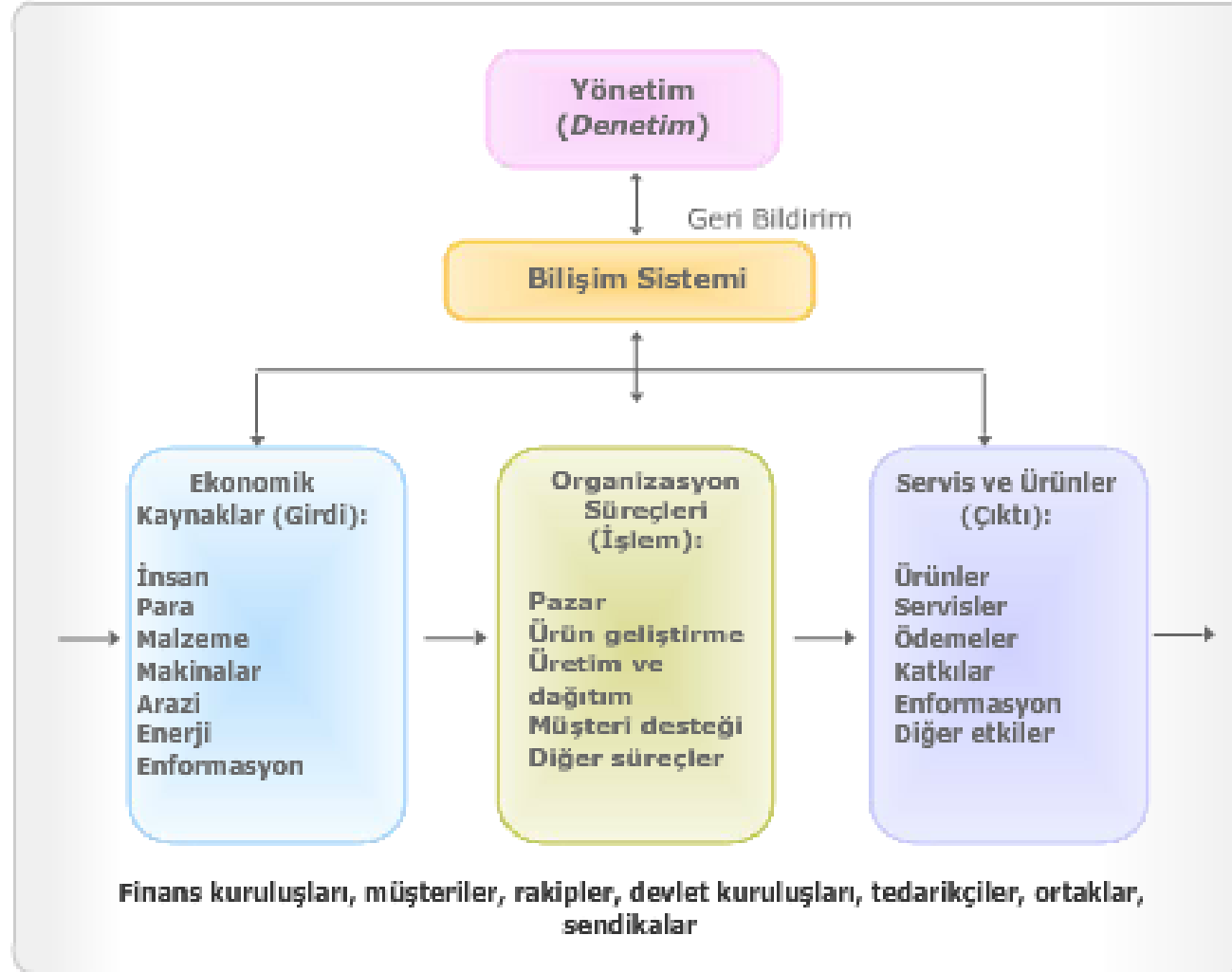
Bu teknoloji olmasaydı, şirket aynı bilgileri daha pahalı olarak ve daha uzun bir zamanda sağlayabilirdi.

AÇIK SİSTEM

Bir işletme dış dünyada var olan sistem bileşenleri ile etkileşim içindedir. Bu işletme sistemi dış çevreden girdi bilgisi alır ve bu bilgiyi kullanır. Bu tip sistemlere **açık sistemler** denir.

Çevre ile hiç bir şekilde etkileşmeyen sistemlere ise **kapalı sistemler** denir. Bu tip sistemler genelde kullanılmazlar.

İŞLETME ÇEVRESİ PAYDAŞLARI

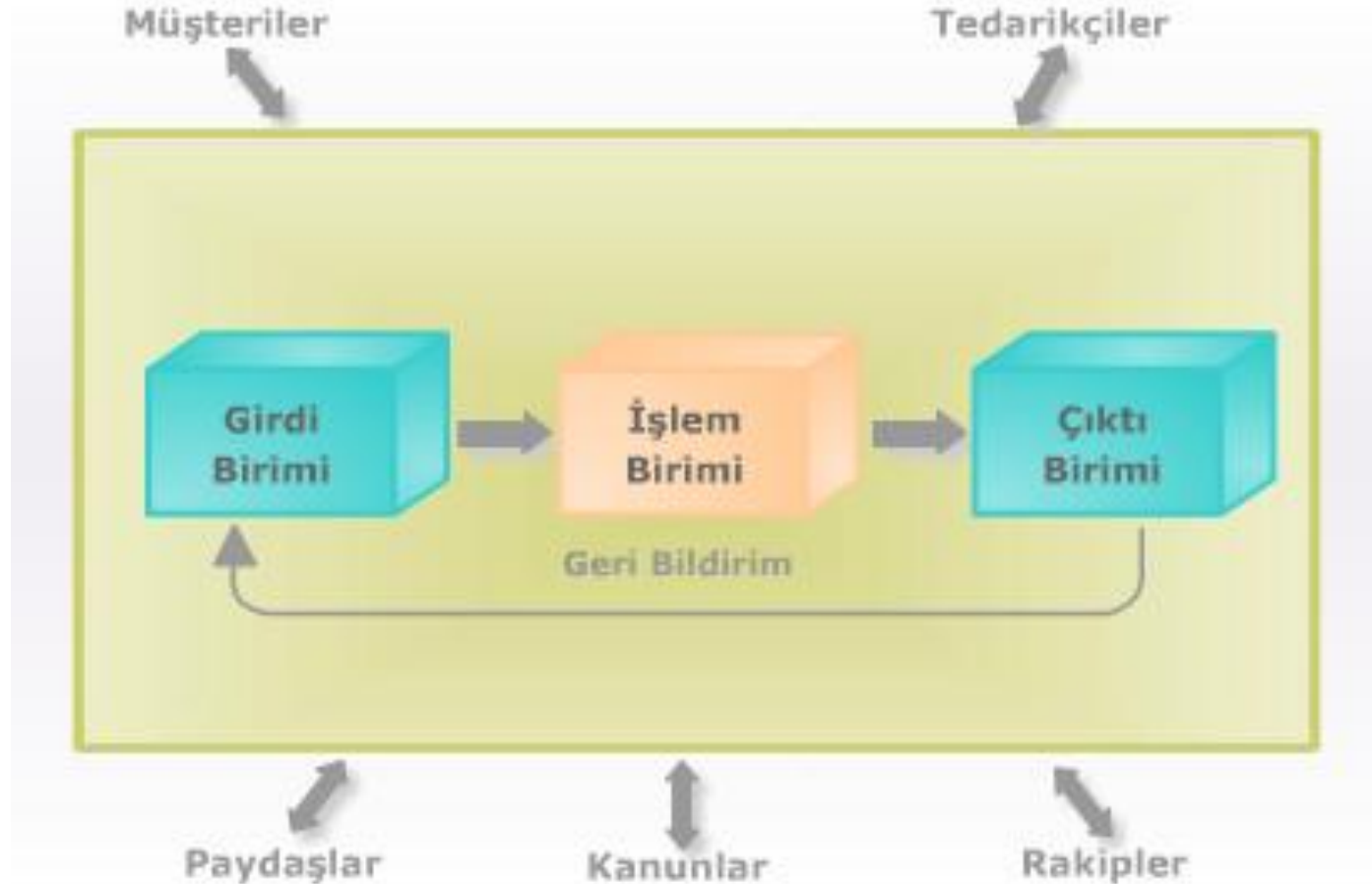


BİLİŞİM SİSTEMİ

Bilişim Sistemi (BS), bir organizasyonda karar verme, koordinasyon, kontrol ve analiz işlemlerine destek olmak üzere veriyi toplayan, saklayan, işleyen ve daha sonra elde edilen enformasyonu dağıtan birbiri ile ilişkili çalışan parçalar bütünü olarak tanımlanabilir.

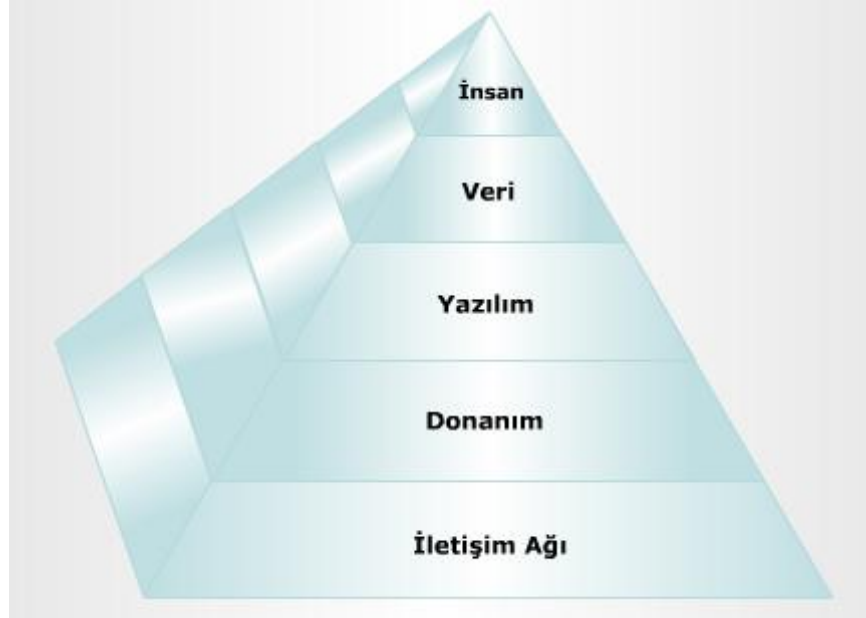
Girdi, işlem ve çıktı birimlerine sahip olan bilişim sistemi sadece işletme ile ilgili enformasyonu değil, işletme dışından tedarikçi, müşteri, rakipler, ortaklar ve kanunlar ile ilgili enformasyonu da içerir.

BİLİŞİM SİSTEMİ VE ÇEVRESİ



BİLİŞİM SİSTEMİ ELEMANLARI

Bilişim sistemini kullanan insanlar, **verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılması için çeşitli fiziksel araçları (donanım), bilgi işleme komutlarını (yazılım), iletişim ağlarını ve veri kaynaklarını** kullanırlar.



BİLİŞİM SİSTEMİ ELEMANLARI

➤ İnsan

- Son kullanıcılar (satış elemanı, muhasebeci, mühendis, müşteri, yönetici) ve bilişim uzmanları (bilişim sistemlerini geliştiren ve işleten kişiler)

➤ Veri kaynakları

- İşlemleri tamamlayan sayısal ve/veya alfabetik veri (yazılı evrak, resim bilgisi, ses bilgisi)

➤ Yazılım

- Veri işleme komutları (standart süreçler ve kullanım kılavuzları, sistem ve uygulama yazılımları)

➤ Donanım

- Veri işlemede kullanılan fiziksel araç ve malzeme (kağıt, disket, disk, bilgisayar, makine)

➤ İletişim ağı

- İnsan, telefon, faks, internet

BİLGİSAYAR TABANLI BİLİŞİM SİSTEMİ

Bilişim sistemleri donanım olarak sadece kağıt ve kalem kullanan sistemler olabilir.

Örneğin mahalle bakkalının tuttuğu defter basit anlamda bir bilişim sistemidir. Yine aynı şekilde bakkalın yaptığı bir indirim kişiden kişiye aktarıldığında basit bir iletişim ağı oluşmuş demektir.

BİLGİSAYAR TABANLI BİLİŞİM SİSTEMİ

Elektronik ve bilgisayar alanındaki gelişmeler sonucunda bilişim sistemlerinin bazı ya da tüm görevlerini yerine getirmek üzere bilgisayar teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle günümüz bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerine genel anlamda **bilişim sistemleri** denmektedir.

Bilgisayarlar modern bilişim sistemlerinin teknik altyapısını oluşturmaktadır. Bilgisayar-bilişim sistemi ilişkisini **malzeme-ev ilişkisi** ile açıklayabiliriz. Bir ev ağaç, çivi ve çekiç ile yapılabilir ancak bu yeterli değildir. Mimari, tasarım, ortam, yerleşim gibi tüm kararlar bir insanın başı üzerine bir çatı koyma probleminin çözümü için gereklidir.

BİLGİSAYAR TABANLI BİLİŞİM SİSTEMİ AVANTAJLARI

Bilgisayar tabanlı bilişim sisteminin başlıca 4 avantajı vardır:

1. Hız: Bilgisayarlar saniyede milyonlarca komutu işleyebildikleri için verilen görevleri çok kısa zamanda tamamlayabilirler.

2. Doğruluk: Hatalarından arındırılmış ve iyi programlanmış bir bilişim sisteminde bilgisayar tarafından yapılan işlemlerin doğru olduğu kabul edilir. İnsanların hesap makinesi ile yaptığı toplama işlemlerindeki hataları (*sayıyı yanlış yazmak gibi*) bilgisayarın yapması söz konusu değildir.

BİLGİSAYAR TABANLI BİLİŞİM SİSTEMİ AVANTAJLARI

3. Güvenilirlik:

- Bilgisayar sistemleri 7/24 (*haftada 7 gün ve günde 24 saat*) çalışabilirler. Sadece rutin bakım ve tamir gerektiğinde durdurulurlar.

4. Programlanabilirlik:

- Sistem yalnızca bir işlevi yerine getirmek üzere hazırlanmış olsa bile yazılımda değişiklikler yapılarak sistem geliştirilebilir.

NİÇİN BİLİŞİM SİSTEMİ?

1980 yıllarına kadar yöneticiler enformasyonun kendisi, verinin nasıl toplandığı, nasıl işlendiği ve nasıl dağıtıldığı konusunda ilgi göstermediler. Bu yıllarda teknoloji kullanımı neredeyse yoktu. Yönetim işlevi yüz yüze gerçekleşen, küresel koordinasyon gerektirmeyen bir süreçti. Ancak günümüzde hiç bir yönetici bilginin önemini yadsıyamaz.

İşletmeleri ve işleyişleri değiştiren en önemli 3 faktör şunlardır:

- Küresel ekonominin ortaya çıkışı ve güçlenmesi
- Endüstri ekonomisinin bilişim bazlı servis ekonomisine dönüşümü
- İşletmelerin dönüşümü

KÜRESEL EKONOMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Amerika, Avrupa ve Asya'nın endüstri ekonomisi giderek daha çok ithalat ve ihracata dayanmaktadır. Firmaların küresel çalışma kapasitelerine bağlı olarak gelecekte yüzdesel artış gerçekleşecektir.

Bilişim sistemleri küresel anlamda ticaret ve yönetim için gerekli olan **iletişim** ve **analitik gücü** sağlamaktadır. Küresel bilişim sistemleri, sipariş takibi, teslimat, ödemeler, dağıtıcı ve sağlayıcı firmalar ile iletişim, değişik ülke ortamlarında günde 24 saat servis ve yerel/uluslararası raporlama olanağı sağlamaktadır.

KÜRESEL EKONOMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Evde yaptıkları ve paketledikleri ürünleri dağıtıcılar aracılığı ile yine evden pazarlayan bir şirket 10 yıl içinde 500 milyon dolar ciroya ulaşabilmektedir. "**Google**" örneğinde olduğu gibi teknoloji ile bu süreç daha kısaltılabilmektedir.

Küreselleşme ve bilişim teknolojileri yerel işletmeler için yeni tehditler oluşturmaktadır. Müşteriler tüm dünyaya açık ortamlarda alışveriş yapabilmekte, fiyat ve kalite bilgisine günde 24 saat güvenilir olarak erişebilmektedir. Bu ortam rekabeti artırmakta ve işletmeleri tüm dünyaya açık ve korumasız pazarlarda çalışmaya zorlamaktadır.

Uluslararası pazarlarda karlı ve etkin olabilmek için firmalar güçlü bilişim ve iletişim sistemlerine gerek duymaktadırlar.

ENDÜSTRİ EKONOMİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Ana endüstriyel güçler 3. ekonomik devrimi yaşamaktadır. **1890** yıllarında yaşanan 1. devrim ile Amerika sömürgecilikten kurtulup dünya nüfusunun büyük kısmını besleyen tarımsal güce dönüşmüştür. **1920** yılındaki 2. devrim ile birinci sınıf endüstriyel güç haline gelmiştir. Şu anda içinde bulunduğumuz 3. devrim bilişime dayalı servis ekonomisidir.

1970' li yıllarda ofislerde çalışan beyaz yakalılar; çiftçi, servis çalışanı ve üretimde çalışan mavi yakalıların sayısını geçmiştir. Günümüzde insanlar satış, eğitim, sağlık, banka, sigortacılık, hukuk ya da bilgisayar yazılımı gibi iş servisleri sektörlerinde çalışmaktadır. Bu sektörler bilginin oluşturulması ve dağıtılmasını içermektedir.

ENDÜSTRİ EKONOMİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Finans, sigorta ya da emlak sektöründe bilişim teknolojisi yatırım kapitalinin %70' ini oluşturmaktadır. Bu da çalışanlara servis veren sistemlerin kalitesini ve üretkenliği etkilemektedir.

Bilişim teknolojisinin gelişmesi ile kredi kartları, bir gecede paket teslimatı, dünya çapında rezervasyon sistemleri gibi yeni servisler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle **bilgi ve onu ileten teknoloji** işletmeler ve yöneticileri için kritik ve stratejik bir kaynak olmaktadır.

İŞLETMELERİN DÖNÜŞÜMÜ

Bir işletmenin amacı hizmet ve ürünlerin üretimi sonucunda elde edilen değerin üretimde kullanılan kaynakların değerinden az olmasını sağlamak ve kar elde etmektir. Yönetimin amacı ise bu karın gerçekleşmesi için gerekli olan planlama ve organizasyonu gerçekleştirerek elemanlar arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Geleneksel bir işletmede uzmanlar hiyerarşik, merkezi bir yapı içinde önceden belirlenmiş standart süreçleri kullanarak üretimi gerçekleştirir. Yeni işletmelerde ise tüm elemanlar **dağınık, yatay ve esnek** bir yapı içerisinde müşteri ya da pazara özel ürünü gerçek zamanlı enformasyonu kullanarak üretebilmektedir.

İŞLETMELERİN DÖNÜŞÜMÜ

Geleneksel yönetim resmi planları ve kuralları, değişmez iş bölümünü kullanır ve işletmenin düzgün çalışması için sadakate önem verir.

Yeni yöneticiler ise amaçlarına ulaşmak için resmi olmayan bağlılıkları ve ağırları, iş gücü olarak esnek çalışan bireyler ve takımları kullanır, işletmenin düzgün çalışması bilgiye ve profesyonelliğe bağlıdır.

İŞLETMELER VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

İşletmeler sadece teknoloji kullanmak yerine bilişim sistemlerini tercih etmektedirler, çünkü:

- Bilişim sistemleri sadece teknoloji değildir, işletmenin sistemini de etkiler
- İşletmeler yeni değerler yaratmak ve karlılığı arttırmak için bilişim sistemlerine yatırım yapmaktadırlar
- İş çevresindeki tehditlere organizasyon ve yönetimsel çözüm bilişim sistemleridir
- Organizasyon ve yönetimsel değişiklik ile yeniliklere de yatırım yapılmasını gerektirir
- İş süreçlerini ve yönetimsel karar vermeyi değiştirdiği için yeni bir değer yaratır

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ

Bilişim teknolojileri işletmeleri yeniden yapılandırmaktadır. Müşteri hizmeti, operasyonlar, ürün ve pazarlama stratejileri ve dağıtım kanalları giderek teknoloji bağımlı olmaktadır. Bilişim sistemleri işletmelerde başlıca 3 rol üstlenirler:

- İşletme operasyonlarına destek
- Yönetimsel karar vermeye destek
- Stratejik rekabet avantajı sağlamak

Örnek: Toptancı şirket

- **İşletimsel karar verme:** Satış kayıtları, personel ödemeleri, envanter takibi
- **Yönetimsel karar verme:** Personel performansı, bütçeleme
- **Stratejik karar verme:** Zarar eden ürünün üretiminin durdurulması, yeni ürün tanımı

BÖLÜM 1

Bilişim Kavramları

- Veri, enformasyon ve bilgi
- Verinin enformasyona dönüştürülme yöntemleri
- Enformasyonun kalitesi
- Yönetimsel karar verme düzeyleri
- Sistem kavramı
- Sistem bileşenleri
- Bilişim sistemi
- Bilişim sistemlerinin işletmelerdeki önemi